口腔正畸 AI Agent方案编辑规则语料库

模块一：牙位定义与类型标记

1. 牙位定义（FDI 双位数记法）

- 恒牙上颌：18–11 | 21–28
- 恒牙下颌：48–41 | 31–38
- 乳牙上颌：55–51 | 61–65
- 乳牙下颌：85–81 | 71–75

2. 类型标记（多选/单选）

可对任意具体牙号追加特殊属性标记：

- B = 桥体（Bridge）
- I = 种植体（Implant）
- S = 多生牙（Supernumerary）

3. 号码调整逻辑（交互规则）

- 无号新增：指定位置若无牙号，允许直接创建并赋予选定牙号。
- 有号变更：指定位置若已有牙号或标记，允许直接覆盖变更为指定新牙号。
- 产品补充：覆盖变更建议配合冲突提示、二次确认与操作日志。

模块二：诊断结果 & 初始位

AI 诊断结果编辑

1. 主要类目

- 基本信息：性别、年龄、生长发育阶段、主诉。
- 病例问题：口内右侧位像、口内正位像、口内左侧位像、上牙列像、全颌曲面断层片、下牙列像、测量项目。
- 面部美学：正面像、微笑像、侧面像、正面面型、左右对称性、颈部对称性、侧面面型、鼻唇角、颜唇沟、上唇距 E 线、下唇距 E 线、上切牙暴露量。
- 骨型牙型：头颅倒位定位片、矢状向、上颌发育、下颌发育、垂直向、上前牙唇倾度、下前牙唇倾度。

- 牙列分析：前牙覆合、前牙覆盖、上颌中线偏移、下颌中线偏移、左侧磨牙关系、右侧磨牙关系、左侧尖牙关系、右侧尖牙关系、全牙 Bolton 比、前牙 Bolton 比、左侧 Spee、右侧 Spee、上颌左侧 1~3 拥挤度、上颌左侧 1~6 拥挤度、上颌右侧 1~3 拥挤度、上颌右侧 1~6 拥挤度、下颌左侧 1~3 拥挤度、下颌左侧 1~6 拥挤度、下颌右侧 1~3 拥挤度、下颌右侧 1~6 拥挤度、牙列间隙。

2. 可编辑内容

- 基本信息：生长发育阶段，单选，可选：起始期（cs1）、快速期（CS2）、过渡期（CS3）、减速期（CS4）、成熟期（CS5）、完成期（CS6）。
- 病例问题：牙齿类型标注，多选，可选：龋坏、残根、残冠、阻生牙、埋伏牙、萌出空间不足、种植体、过小牙、缺失牙、后牙锁颌，可标注到具体牙位。
- 面部美学：
  - 正面面型，单选：短面型、均面型、长面型，支持右侧百分比（%）数值输入框调节。
  - 左右对称性，单选：对称、左侧偏大、右侧偏大，支持右侧角度（°）数值输入框调节。
  - 颈部对称性，单选：偏左、居中、偏右，支持右侧角度（°）数值输入框调节。
  - 侧面面型，单选：凸面型、直面型、凹面型，支持右侧无单位数值输入框调节。
  - 鼻唇角，单选：小于 90°、等于 90°、大于 90°，支持右侧角度（°）数值输入框调节。
  - 颜唇沟，单选：不足、正常、过多，支持右侧毫米（mm）数值输入框调节。
  - 上唇距 E 线，单选：E 线前、E 线后，支持中间毫米（mm）下划线数值输入框调节。
  - 下唇距 E 线，单选：E 线前、E 线后，支持中间毫米（mm）下划线数值输入框调节。
  - 上切牙暴露量，单选：不足、正常、过多，支持右侧百分比（%）数值输入框调节。
- 骨型牙型：
  - 矢状向，单选：I 类、II 类、III 类，支持右侧角度（°）数值输入框调节。
  - 上颌发育，单选：不足、正常、过度，支持右侧角度（°）数值输入框调节。
  - 下颌发育，单选：不足、正常、过度，支持右侧角度（°）数值输入框调节。
  - 垂直向，单选：垂直生长型、平均生长型、水平生长型，支持右侧角度（°）数值输入框调节。
  - 上前牙唇倾度，单选：舌倾、正常、唇倾，支持右侧角度（°）数值输入框调节。
  - 下前牙唇倾度，单选：舌倾、正常、唇倾，支持右侧角度（°）数值输入框调节。
- 牙列分析：
  - 前牙覆合，单选（下拉菜单）：开合、正常、深覆合。支持滑块与毫米（mm）数值输入框调节，调节区间为 [–10.00mm 至 +10.00mm]。区间映射规则：开合 < 0mm；正常 0~3mm；深覆合 > 3mm。
  - 前牙覆盖，单选（下拉菜单）：反合、切合、正常、深覆盖。支持滑块与毫米（mm）数值输入框调节，调节区间为 [–10.00mm 至 +10.00mm]。区间映射规则：反合 < –0.2mm；切合 –0.2~0.2mm；正常 0.2~3mm；深覆盖 > 3mm。

- 上颌中线偏移，单选：左偏、对齐、右偏，支持毫米（mm）数值输入框调节。
- 下颌中线偏移，单选：左偏、对齐、右偏，支持毫米（mm）数值输入框调节。
- 左侧磨牙关系，单选：I 类、II 类、III 类。
- 右侧磨牙关系，单选：I 类、II 类、III 类。
- 左侧尖牙关系，单选：I 类、II 类、III 类。
- 右侧尖牙关系，单选：I 类、II 类、III 类。
- 全牙 Bolton 比，支持滑块与百分比（%）数值输入框调节。
- 前牙 Bolton 比，支持滑块与百分比（%）数值输入框调节。
- 左侧 Spee，支持滑块与角度（°）数值输入框调节，调节区间为 [0° 至 10°]。
- 右侧 Spee，支持滑块与角度（°）数值输入框调节，调节区间为 [0° 至 10°]。
- 上颌左侧 1~3 拥挤度，单选（下拉菜单）：间隙、正常、拥挤。支持滑块与毫米（mm）数值输入框调节，调节区间为 [−10.00mm 至 +10.00mm]。区间映射规则：间隙 < −2mm；正常 −2~2mm；拥挤 > 2mm。
- 上颌左侧 1~6 拥挤度，规则同上。
- 上颌右侧 1~3 拥挤度，规则同上。
- 上颌右侧 1~6 拥挤度，规则同上。
- 下颌左侧 1~3 拥挤度，规则同上。
- 下颌左侧 1~6 拥挤度，规则同上。
- 下颌右侧 1~3 拥挤度，规则同上。
- 下颌右侧 1~6 拥挤度，规则同上。
- 牙列间隙，可在具体两个牙位之间输入间距数值。

3. AI 诊断结果 – 重新生成

- 重新提交 AI 生成诊断结果：无需编辑内容，刷新节点并重新生成新的诊断结果，后续所有节点（治疗计划 & 目标位、分步、附件）重新生成。
- 保存并生成后续方案：AI 诊断结果编辑后自动触发，保存编辑后的信息，后续所有节点重新生成。

模块三：治疗计划 & 目标位

AI 治疗计划编辑

1. 主要类目

- 核心治疗计划：拔牙、获得间隙、上前牙位置、磨牙远中移动。

- 咬合关系：磨牙关系、尖牙关系、中线关系、覆合覆盖。
- 支抗设计：左上颌、右上颌、左下颌、右下颌。
- 修复配合：缺失牙修复、牙体协调修复。

2. 可编辑内容

- 核心治疗计划：
  - 拔牙，多选，可选择具体牙位。
  - 获得间隙，多选，可选：唇倾上前牙、唇倾下前牙、扩大上牙弓、扩大下牙弓、IPR 上牙弓、IPR 下牙弓。
  - 上前牙位置，单选：唇倾（支持前后两个毫米 mm 数值输入框调节，范围区间）、内收（支持前后两个毫米 mm 数值输入框调节，范围区间）、维持现状（无数值调节）。
  - 磨牙远中移动，多选，可选：上颌、左上颌、右下颌、左下颌。
- 咬合目标：
  - 磨牙关系，左侧与右侧独立控制：左侧磨牙单选 I 类、II 类、III 类、不涉及；右侧磨牙单选 I 类、II 类、III 类、不涉及。
  - 尖牙关系，左侧与右侧独立控制：左侧尖牙单选 I 类、II 类、III 类、不涉及；右侧尖牙单选 I 类、II 类、III 类、不涉及。
  - 中线关系，上中线与下中线独立控制：上中线单选与面中线一致、保持现状；下中线单选与面中线一致、保持现状。
  - 覆合覆盖，覆合与覆盖独立控制：覆合单选恢复正常关系；覆盖单选恢复正常关系。
- 支抗设计：
  - 左上颌，单选：最小支抗、中度支抗、最大支抗、无要求。
  - 右上颌，单选：最小支抗、中度支抗、最大支抗、无要求。
  - 左下颌，单选：最小支抗、中度支抗、最大支抗、无要求。
  - 右下颌，单选：最小支抗、中度支抗、最大支抗、无要求。
- 修复配合：
  - 缺失牙修复，多选，可标注到具体牙位。
  - 牙体协调修复，多选，可标注到具体牙位。

3. AI 治疗计划 – 重新生成

- 重新提交 AI 生成治疗计划：无需编辑内容，刷新节点并重新生成新的诊断结果，后续所有节点（分步、附件）重新生成。
- 保存并生成后续方案：AI 治疗计划编辑后自动触发，保存编辑后的信息，后续所有节点（分步、附件）重新生成。

模块四：分步调整

1. 主要类目

唇舌向平移、近远中平移、切牙旋转（Rz）、正轴（Ry）、伸长（Z）、压低（Z）、转矩（Rx）。

2. 编辑内容

- 唇舌向平移 ≤：支持滑块与毫米（mm）数值输入框调节，调节区间为 [0.00mm 至 0.50mm]。
- 近远中平移 ≤：复合控制项，包含：
  - 常规近远中平移 ≤：支持滑块与毫米（mm）数值输入框调节，调节区间为 [0.00mm 至 0.50mm]。
  - 其中非切牙远中方向 ≤：支持滑块与毫米（mm）数值输入框调节，调节区间为 [0.00mm 至 0.50mm]。
- 切牙旋转（Rz）≤：复合控制项，包含：
  - 切牙旋转（Rz）≤：支持滑块与角度（°）数值输入框调节，调节区间为 [0.00° 至 0.50°]。
  - 非切牙旋转（Rz）≤：支持滑块与角度（°）数值输入框调节，调节区间为 [0.00° 至 0.50°]。
- 正轴（Ry）≤：支持滑块与角度（°）数值输入框调节，调节区间为 [0.00° 至 0.50°]。
- 伸长（Z）≤：支持滑块与毫米（mm）数值输入框调节，调节区间为 [0.00mm 至 0.50mm]。
- 压低（Z）≤：支持滑块与毫米（mm）数值输入框调节，调节区间为 [0.00mm 至 0.50mm]。
- 转矩（Rx）≤：支持滑块与角度（°）数值输入框调节，调节区间为 [0.00° 至 0.50°]。

3. 医学定义

- 唇舌向平移 ≤：影响牙齿的前后移动（往里收或往外推，即内收与前突）。
- 近远中平移 ≤：影响牙齿的左右移动（沿牙弓左右平移，用来开辟间隙或收缩缝隙）。
- 其中非切牙远中方向 ≤：特指后牙（尖牙及磨牙）向后移动（如推磨牙向后）。
- 切牙旋转（Rz）≤：影响前门牙（切牙）的原地自转与扭转排齐。
- 非切牙旋转（Rz）≤：影响后牙（尖牙、前磨牙、磨牙）的原地自转与扭转排齐。
- 正轴（Ry）≤：影响牙齿的左右倾斜（即牙冠和牙根往左或往右歪，直立牙齿）。
- 伸长（Z）≤：影响牙齿的垂直向拉出（把长得矮的牙齿往外拔出来）。
- 压低（Z）≤：影响牙齿的垂直向压入（把长得太长的牙齿往牙槽骨里压回去）。
- 转矩（Rx）≤：影响牙齿的唇舌向倾斜（控制牙根往里走还是牙冠往外翻，即常说的门牙内扣或外翻）。

4. 默认值（示例配置）

唇舌向平移 ≤ 0.3mm，近远中平移 ≤ 0.25mm（其中非切牙远中方向 ≤ 0.3mm），切牙旋转（Rz）≤ 2.5°，非切牙旋转（Rz）≤ 2°，正轴（Ry）≤ 2°，伸长（Z）≤ 0.15mm，压低（Z）≤ 0.25mm，转矩（Rx）≤ 2.5°。

5. 业务逻辑

- 调节优先：系统默认主要调节唇舌向平移和近远中平移这两个高频核心参数。
- 前牙特定触发：当医生强调“前牙移动”相关诉求时，系统自动调整切牙远中方向参数。
- 微调刻度机制：系统调整的最小基准刻度固定为 0.05mm 或 0.05°；每次指令默认增减一个最小刻度，除非医生话术中明确指定了具体的数值需求。

模块五：附件调整

1. 附件类型

- 实体附件：垂直矩形附件、水平矩形附件、近中平移附件、远中平移附件、固位附件、近中前牙控根附件、远中前牙控根附件、近中扭转附件、远中扭转附件、伸长附件。
- 牵引附件：近中牵引钩、远中牵引钩、牵引扣开窗、牵引扣。
- 下颌增强附件：颌垫、平导板、圆角导板、斜导板。
- 阴性附件：动力鳍、压力点。

2. 附件新增参数

新增附件时需要确定以下参数：

- 目标牙号：必填，支持单颗或多颗牙齿。
- 附件类型：可选，用户未说明附件类型时，默认添加矩形附件。
- 定位：可选，包括唇侧、舌侧、颌方；未指定时使用对应附件的默认定位。
- 尺寸：可选；未指定时使用对应附件的默认尺寸。无尺寸设置的附件不传入尺寸参数。
- 存在步数：可选，包括开始步数和结束步数；未指定时默认为第 0 步至治疗最大步数。

3. 附件新增定位限制

牙位分组（以下分组仅用于判断附件允许添加的牙位及定位）：

- 恒牙前牙：11、12、13、21、22、23、31、32、33、41、42、43。
- 恒牙后牙：14、15、16、17、18、24、25、26、27、28、34、35、36、37、38、44、45、46、47、48。

- 乳牙前牙：51、52、53、61、62、63、71、72、73、81、82、83。
- 乳牙后牙：54、55、64、65、74、75、84、85。

附件定位包括：唇侧、舌侧、颌方。各附件类型允许添加的定位如下：

- 实体附件：恒牙前牙、乳牙前牙：唇侧、舌侧；恒牙后牙、乳牙后牙：唇侧、舌侧、颌方。
- 牵引附件：全部牙位：唇侧、舌侧。
- 颌垫：恒牙后牙、乳牙后牙：颌方。
- 平导板、圆角导板、斜导板：恒牙前牙、乳牙前牙：舌侧。
- 动力鳍、压力点：全部牙位：唇侧、舌侧。

4. 附件新增默认设置（示例配置）

- 实体附件：默认定位唇侧，默认尺寸 3mm。
- 近中牵引钩、远中牵引钩：默认定位唇侧，无尺寸选择。
- 牵引扣开窗：默认定位唇侧，无尺寸选择。
- 牵引扣：默认定位唇侧，固定尺寸 3mm，不支持选择其他尺寸。
- 颌垫：默认定位颌方，默认尺寸（直径）5.4mm。
- 平导板、圆角导板、斜导板：默认定位舌侧，默认尺寸 3mm。
- 动力鳍：默认定位唇侧，默认尺寸 4mm。
- 压力点：默认定位舌侧，无尺寸选择。